

FORMATO N° 02
CONTROL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

☐ Pasantía	☐ Ayudante de Cátedra
☒ Práctica pre profesional no remunerada	☐ Ayudante de Investigación
☐ Servicio a la comunidad	

CARRERA: SOFTWARE

PERIODO ACADÉMICO: PREGRADO S11-2025 OCT 25 – MAR 26

1. DATOS GENERALES:

DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre: Ednan Josué Merino Calderón

N° de Cédula: 1718972597

Teléfonos: 0987800233

ID: L00387286

E- Mail: ejmerino@espe.edu.ec

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO DE HORAS	OBSERVACIONES
25/08/2025	Identificación preliminar de actores del sistema	1	Clasificación de usuarios aplicando enfoque orientado a casos de uso (estudiantes, docentes, administradores).
25/08/2025	Exploración Técnica inicial de la plataforma educativa existente	3	Evaluación funcional para reconocer navegación, módulos activos y experiencia de usuario como referencia para el prototipo.
25/08/2025	Revisión de la misión, visión y lineamientos organizacionales	2	Análisis del marco institucional para alinear el prototipo con los objetivos estratégicos de la empresa.
26/08/2025	Análisis del modelo de negocio educativo	2	Estudio del flujo de valor similar a plataformas existentes en el mercado para comprender la oferta de cursos y servicios.
26/08/2025	Mapeo de roles y responsabilidades dentro de la plataforma	2	Identificación de permisos y flujos propios del sistema basado en un enfoque RBAC.
26/08/2025	Revisión de dependencias entre módulos	2	Identificación de módulos

	actuales		críticos como cursos, usuarios y seguimiento académico, evaluando su acoplamiento.
27/08/2025	Clasificación de funcionalidades esenciales del sistema	2	Organización de funciones por prioridad mediante MoSCoW para la construcción del prototipo web.
27/08/2025	Identificación de flujos funcionales por módulo	2	Definición del comportamiento esperado de módulos como catálogo de cursos, inscripción y progreso.
27/08/2025	Construcción del listado base de requisitos funcionales	2	Estructuración de requisitos bajo formato estándar con criterios de aceptación iniciales.
28/08/2025	Evaluación de rendimiento y tiempos de respuesta	2	Análisis exploratorio de carga para establecer métricas base del prototipo.
28/08/2025	Identificación de requisitos de seguridad	2	Definición de autenticación, permisos y protección de datos siguiendo mejores prácticas.
28/08/2025	Construcción del listado de requisitos no funcionales	2	Organización de atributos NFR basados en ISO/IEC 25010 para orientar el diseño del prototipo.
29/08/2025	Revisión de módulos actuales de la plataforma	2	Análisis de coherencia funcional y navegación para identificar áreas de mejora en el prototipo.
29/08/2025	Comparación de requisitos levantados con el funcionamiento actual	2	Evaluación de brechas entre lo esperado y lo existente, priorizando ajustes técnicos
29/08/2025	Ajustes y depuración de documentación técnica inicial	2	Refinamiento de requisitos y orden de artefactos técnicos bajo lineamientos IEEE.
01/09/2025	Identificación detallada de actores del sistema	2	Clasificación de usuarios (estudiante, instructor, administrador) siguiendo enfoque orientado a casos de uso.
01/09/2025	Delimitación de los casos de uso principales del prototipo	2	Definición de acciones clave como inscripción a cursos, gestión de contenido y

			seguimiento de progreso.
01/09/2025	Elaboración de la primera versión del diagrama de casos de uso	2	Construcción del modelo utilizando notación UML, estructurando relaciones entre actores y sistema.
02/09/2025	Elaboración de la lista formal de mejoras del prototipo	2	Consolidación técnica de mejoras orientadas a accesibilidad, escalabilidad y experiencia de usuario.
02/09/2025	Identificación de mejoras necesarias en el prototipo actual	2	Análisis de deficiencias funcionales en módulos como catálogo, autenticación y cursos.
02/09/2025	Priorización de mejoras utilizando técnica MoSCoW	2	Clasificación de tareas críticas para optimizar rendimiento y usabilidad del prototipo.
03/09/2025	Definición del modelo lógico de la arquitectura	2	Identificación de capas y módulos principales usando enfoque multicapa (presentación, negocio, datos).
03/09/2025	Especificación de componentes del sistema	2	Establecimiento de responsabilidades por componente para garantizar robustez y bajo acoplamiento.
03/09/2025	Diseño preliminar de la arquitectura del prototipo	2	Elaboración del esquema arquitectónico del prototipo web siguiendo prácticas de diseño limpio.
04/09/2025	Desarrollo del documento preliminar de arquitectura de software del sistema	2	Redacción bajo estándares IEEE para asegurar consistencia y trazabilidad.
04/09/2025	Especificación de patrones de diseño aplicables	2	Elección del patrón MVC para modularizar el prototipo y facilitar mantenibilidad y escalabilidad.
04/09/2025	Definición de la arquitectura que va a usar en el prototipo	2	Selección de la estructura de despliegue considerando servidor web, capa de API y almacenamiento. Análisis basado en un modelo cliente-servidor

			moderno.
05/09/2025	Ajuste final del diseño arquitectónico	2	Optimización de módulos y flujos internos del prototipo para soportar funcionalidades como catálogo, inscripción y gestión de contenido.
05/09/2025	Validación del modelo arquitectónico propuesto	2	Análisis de consistencia entre los componentes definidos, garantizando bajo acoplamiento y alta cohesión.
05/09/2025	Evaluación de riesgos arquitectónicos	2	Identificación de posibles cuellos de botella en autenticación, carga de cursos y escalabilidad del prototipo.
08/09/2025	Definición de objetivos funcionales por módulo	2	Delimitación de roles, alcances y funcionalidades principales para login, registro, gestión de usuarios y panel administrativo.
08/09/2025	Levantamiento preliminar del flujo general del sistema	2	Construcción del esquema inicial de navegación y operaciones clave entre módulos para orientar el diseño técnico.
08/09/2025	Definición de colecciones principales en Firebase	2	Identificación de entidades como usuarios, roles y permisos aplicando principios de normalización NoSQL.
09/09/2025	Identificación de módulos esenciales del prototipo	2	Selección de módulos base siguiendo un enfoque modular para garantizar escalabilidad y separación de responsabilidades.
09/09/2025	Estructuración de documentos y campos clave	2	Diseño de atributos esenciales por documento para asegurar integridad, trazabilidad y consistencia en el modelo de datos.
09/09/2025	Diseño preliminar de subcolecciones y referencias	2	Identificación de relaciones entre entidades para garantizar acceso eficiente y minimizar redundancia.

10/09/2025	Evaluación de relaciones entre colecciones	2	Análisis de vínculos entre entidades para asegurar consultas óptimas y evitar ciclos innecesarios.
10/09/2025	Ajuste de subcolecciones y referencias	2	Refinamiento de estructuras internas aplicando buenas prácticas de diseño en Firestore.
10/09/2025	Planificación de índices y rutas de consulta	2	Definición de índices compuestos y consultas típicas para garantizar buen rendimiento.
11/09/2025	Preparación del esquema técnico para desarrollo de interfaz	2	Organización de componentes, rutas y puntos de conexión con Firebase para la siguiente fase de construcción.
11/09/2025	Diseño del flujo de interacción entre módulos	2	Definición del comportamiento entre autenticación, gestión de usuarios y panel administrativo mediante diagramas de interacción.
11/09/2025	Simulación lógica de operaciones críticas	2	Validación conceptual del inicio de sesión, registro y asignación de roles usando análisis de flujo.
12/09/2025	Análisis técnico del diseño de la base de datos	2	Revisión de colecciones, documentos e índices para garantizar consistencia del modelo.
12/09/2025	Ajustes finales previos al desarrollo	2	Corrección de detalles técnicos para asegurar una transición fluida hacia la fase de desarrollo.
12/09/2025	Validación del diseño de módulos	2	Revisión de flujos, interacciones internas y comunicación entre módulos clave.
15/09/2025	Definición técnica del módulo de autenticación	2	Descripción de flujos de inicio de sesión, registro y validación aplicando buenas prácticas de seguridad.
15/09/2025	Documentación del módulo de gestión de cursos	2	Establecimiento de requisitos técnicos para creación, edición y administración de cursos.

15/09/2025	Definición del modelo de interacción entre módulos principales	2	Establecimiento de cómo se comunican los módulos de autenticación, gestión de cursos y panel administrativo mediante flujos lógicos y eventos internos.
16/09/2025	Organización y depuración de la estructura interna del prototipo	2	Se ajustaron nombres, jerarquías conceptuales y lineamientos técnicos para garantizar claridad y facilidad de expansión.
16/09/2025	Actualización de lineamientos técnicos del prototipo	2	Se incorporaron ajustes de nomenclatura, flujo conceptual e interacción entre módulos para consolidar la documentación.
16/09/2025	Elaboración de descripciones técnicas de los módulos del prototipo	2	Se detallaron funcionalidades, límites y responsabilidades de módulos como autenticación, cursos y panel administrativo, manteniendo consistencia conceptual.
17/09/2025	Diseño de navegación de la página web	3	Se establecieron rutas internas, accesos por rol y orden de opciones según prioridad funcional.
17/09/2025	Elaboración del mockup inicial del panel administrativo	3	Se diseñó la estructura principal del panel definiendo secciones, jerarquía visual y organización lógica, utilizando Herramientas de Diseño Web
18/09/2025	Desarrollo del mockup detallado del panel administrativo	3	Se añadieron vistas internas, apartados secundarios y distribución de elementos para mayor claridad.
18/09/2025	Refinamiento visual y funcional del mockup	3	Ajuste de alineación, proporciones y coherencia entre pantallas para preparar la fase de diseño de interfaz.
19/09/2025	Identificación de mejoras funcionales y estructurales	3	Se definieron ajustes prioritarios para fortalecer la propuesta antes de avanzar hacia la interfaz.

19/09/2025	Análisis comparativo entre plataforma actual y prototipo	3	Se evaluaron diferencias en estructura, navegación y lógica de módulos para identificar áreas de mejora.
22/09/2025	Configuración del entorno inicial de desarrollo	3	Creación del proyecto base en Next.js y vinculación inicial con Firebase para disponer de autenticación y base de datos.
22/09/2025	Organización de la estructura del prototipo	3	Definición de carpetas, rutas principales y ordenamiento inicial de módulos para facilitar el desarrollo del prototipo.
23/09/2025	Implementación inicial del formulario de registro	2	Construcción del formulario con validaciones básicas y estructura funcional.
23/09/2025	Conexión del registro con Firebase	2	Integración del formulario con el servicio de creación de usuarios en Firebase para validar funcionamiento.
23/09/2025	Diseño de la pantalla de registro	2	Definición visual y estructural de los campos requeridos para el registro de usuarios.
24/09/2025	Implementación inicial del módulo de login	2	Construcción de formulario, validación básica y flujo de acceso en Next.js
24/09/2025	Diseño de la pantalla de inicio de sesión	2	Estructuración visual del formulario, campos y navegación hacia otras vistas.
24/09/2025	Pruebas básicas de autenticación	2	Verificación del inicio de sesión con credenciales de prueba para confirmar el flujo funcional.
25/09/2025	Creación de la estructura base del panel administrador	3	Definición de secciones principales del panel y organización del layout inicial.
25/09/2025	Desarrollo de vistas iniciales del administrador	3	Construcción de pantallas internas del panel enfocadas en navegación y orden de opciones.
26/09/2025	Pruebas de navegación y funcionamiento general	3	Recorrido completo del prototipo para confirmar enlaces, flujos y

			consistencia visual.
26/09/2025	Integración básica de los módulos principales	3	Conexión inicial entre login, registro y panel administrativo para validar navegación entre módulos.
29/09/2025	Ajustes iniciales en diseño y organización del prototipo	3	Se realizaron correcciones visuales y estructurales para preparar el entorno antes de continuar con los módulos de cursos.
29/09/2025	Evaluación del avance general del prototipo	3	Se revisó el funcionamiento preliminar de los módulos desarrollados para verificar coherencia técnica y orden de navegación.
30/09/2025	Diseño de la vista de creación de cursos	2	Definición visual y estructural de los campos necesarios para registrar nuevo contenido.
30/09/2025	Implementación inicial de la creación de cursos	2	Configuración del formulario y estructura general del módulo para permitir agregar cursos.
30/09/2025	Configuración de validaciones básicas	2	Se aplicaron validaciones para garantizar que los datos del curso se registren correctamente.
01/10/2025	Pruebas básicas del módulo de creación y edición	2	Verificación de creación y edición con datos de prueba para confirmar comportamiento esperado.
01/10/2025	Ajuste de la estructura interna del módulo de cursos	2	Ordenamiento de funciones, rutas y vistas para mantener coherencia en el flujo.
01/10/2025	Desarrollo del formulario de edición de cursos	2	Creación de la vista para modificar información de cursos existentes.
02/10/2025	Integración del módulo de cursos con el panel administrativo	3	Conexión del módulo con las secciones internas del panel para asegurar disponibilidad desde la navegación del administrador.
02/10/2025	Refinamiento del flujo de navegación	3	Ajuste de enlaces, rutas internas y

			secuencias de interacción para mejorar claridad y acceso a funciones.
03/10/2025	Pruebas de consistencia del flujo del prototipo	3	Recorrido completo del sistema verificando comportamiento, enlaces y coherencia visual.
03/10/2025	Integración general de los módulos desarrollados	3	Conexión entre login, registro, administrador y cursos para garantizar navegación básica y funcionamiento inicial.
06/10/2025	Ajustes visuales en pantallas del administrador	2	Se mejoró la distribución de elementos, tipografía y espaciados para brindar mayor claridad al usuario administrador.
06/10/2025	Revisión de coherencia entre vistas internas	2	Se alinearon estilos y componentes para mantener uniformidad en secciones como panel, cursos y usuarios.
06/10/2025	Corrección de detalles menores en la interfaz	2	Se ajustaron textos, tamaños y posiciones de botones para evitar confusión al navegar.
07/10/2025	Revisión de elementos interactivos	2	Se verificaron y refinaron respuestas visuales como estados activos, resaltados y retroalimentación de clic.
07/10/2025	Mejora de la disposición de componentes	2	Se ajustaron bloques y secciones para que la lectura y acciones del administrador resulten más intuitivas.
07/10/2025	Optimización del flujo de navegación interna	2	Se reorganizaron rutas y accesos dentro del panel para reducir pasos y facilitar la ubicación de funciones clave.
08/10/2025	Corrección de errores encontrados en módulos del administrador	2	Se solucionaron inconsistencias en botones, listas y enlaces que afectaban el uso del panel.
08/10/2025	Ajustes de usabilidad enfocados en tareas frecuentes	2	Se priorizaron acciones del administrador optimizando accesos directos y simplificando

			opciones visibles.
08/10/2025	Verificación de comportamiento general de la interfaz	2	Se revisó el funcionamiento de pantallas clave asegurando fluidez y respuesta adecuada al navegar.
13/10/2025	Ajustes preliminares en elementos de interacción	3	Se corrigieron detalles visuales y pequeños comportamientos detectados durante la revisión para preparar la semana de desarrollo.
13/10/2025	Revisión general de interfaz y usabilidad	3	Se evaluó la experiencia del administrador en el prototipo, identificando puntos de mejora visual y de navegación.
14/10/2025	Implementación inicial del módulo de gestión de usuarios	3	Se creó la estructura básica para administrar usuarios desde el panel, incluyendo listados y acceso a acciones principales.
14/10/2025	Definición de acciones básicas del administrador sobre usuarios	3	Se configuraron opciones como visualización, activación o desactivación de usuarios dentro del módulo.
15/10/2025	Optimización de las funciones del módulo de usuarios	3	Se mejoraron tiempos de carga, orden de información y manejo de datos dentro del módulo.
15/10/2025	Ajustes en interacción y navegación dentro del módulo	3	Se revisó la claridad de botones, rutas internas y distribución de información para facilitar el uso del administrador.
16/10/2025	Diseño de la vista de detalle del curso	3	Se estructuraron secciones como información general, contenido y estado del curso.
16/10/2025	Desarrollo visual y funcional de la vista	3	Se organizaron bloques informativos y accesos para que el administrador pueda inspeccionar cursos de forma clara.
17/10/2025	Documentación de mejoras aplicadas durante la semana	3	Se registraron todos los ajustes realizados en interfaz, navegación

			y módulos desarrollados.
17/10/2025	Ordenamiento de la estructura técnica del prototipo	3	Se organizaron archivos, rutas y módulos para mantener claridad y facilitar próximas semanas de trabajo.
20/10/2025	Evaluación general del prototipo	2	Revisión del funcionamiento global para verificar que los módulos trabajen de manera coherente.
20/10/2025	Identificación de ajustes previos al cierre	2	Registro de detalles visuales y funcionales que debían corregirse antes de los ajustes finales.
20/10/2025	Verificación de la alineación entre diseño y funcionalidad	2	Comparación entre pantallas, rutas y comportamiento para asegurar que coincidan con lo planificado.
21/10/2025	Revisión y mejora de navegación interna	2	Ajuste de rutas y enlaces para reducir pasos innecesarios y facilitar el recorrido del administrador.
21/10/2025	Ajuste de componentes del panel principal	2	Se organizaron bloques y elementos para mantener consistencia entre pantallas.
21/10/2025	Corrección de detalles visuales del prototipo	2	Ajuste de espaciados, tamaños y alineación de elementos para mejorar orden y claridad.
22/10/2025	Ajuste de flujos secundarios del administrador	2	Se corrigieron accesos y pasos en acciones complementarias para evitar confusiones.
22/10/2025	Corrección de inconsistencias entre módulos	2	Se alinearon comportamientos y formatos en cursos, usuarios y panel principal.
22/10/2025	Verificación de coherencia visual entre secciones	2	Revisión de colores, iconografía y estilos para mantener uniformidad.
23/10/2025	Refactorización básica de módulos del prototipo	2	Ordenamiento de funciones, limpieza de estructuras y eliminación de redundancias simples.

23/10/2025	Optimización de consultas internas	2	Revisión de llamadas a datos y secuencias para mejorar rapidez y estabilidad en la carga de información.
23/10/2025	Ajustes de funcionalidad orientados a estabilidad	2	Correcciones menores en flujos internos para asegurar un comportamiento más consistente.
24/10/2025	Ajustes finales de diseño visual	2	Revisión de estilos, tamaños y organización para dar cierre al prototipo con una presentación estable.
24/10/2025	Revisión de consistencia de estilos y elementos	2	Alineación de tipografías, componentes y layouts para mantener uniformidad en toda la interfaz.
24/10/2025	Preparación para entrega oficial del prototipo	2	Verificación general de pantallas, flujos y comportamiento para asegurar que el prototipo se entregue sin errores evidentes.
TOTAL DE HORAS DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES:		258	

3. **RECOMENDACIONES:**

Se recomienda continuar fortaleciendo la documentación técnica y funcional del sistema, asegurando estandarización y trazabilidad en cada etapa del desarrollo. Además, sería beneficioso profundizar en patrones de diseño, arquitectura escalable y buenas prácticas de ingeniería de software, con el fin de optimizar futuros prototipos y facilitar su mantenimiento. También se sugiere seguir potenciando habilidades relacionadas con usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario, dado el enfoque de la plataforma desarrollada. Finalmente, se recomienda mantener la práctica de validación continua y pruebas tempranas, ya que esto contribuye a la estabilidad y calidad del producto final.

4. **FIRMAS DE RESPONSABILIDAD¹:**

¹ De preferencia, consigne firma y sello del Tutor Empresarial para que el formato tenga validez. Si es una ayudantía de cátedra o de investigación no aplica la firma del Tutor Empresarial /Institucional/ Comunidad.

Tutor Empresarial
Fernando Sandino Jaramillo Cartagena
CC: 1715957609

Tutoría Académica
Washington Eduardo Loza Herrera
CC: 1713756524

Estudiante
Ednan Josué Merino Calderón
CC: 1718972597